



教育背景

- 帝国理工学院 IMPERIAL COLLEGE LONDON
2022.09 – 2023.09 | 英国伦敦 | 生物医学工程 硕士（神经技术方向）
- 伦敦大学学院 UNIVERSITY COLLEGE LONDON
2019.09 – 2022.06 | 英国伦敦 | 医用物理 本科

项目经历

脑类器官自发性活动与温度影响研究

项目概述：自主开发集成温控的双光子显微镜成像系统，通过采集并分析人及小鼠多能干细胞衍生的神经类器官的钙成像数据，研究其成熟过程中自发性活动的演变规律及温度影响，评估该技术在模拟人类大脑发育及神经退行性疾病机制方面的应用潜力。

主要工作：设计温度反馈控制电路并与密闭成像腔室结合，确保恒温下钙成像数据的稳定性与可重复性；操作双光子显微镜系统，采集类器官的层析图像。

超声引导高强度聚焦超声治疗系统性能评估

岗位：研究助理 伦敦大学学院医学生物超声组

项目概述：参与新型超声治疗系统及其GUI界面的初期性能评估与用户指南编写，服务于多学科交叉科研及临床场景的安全与适用性需求。

主要工作：设计系统校准流程，完成对实际输出声压、焦域等关键性能指标的测量与安全性验证；协同设备供应商进行故障排查与系统优化，提升设备运行稳定性；撰写标准化操作指南初稿，降低跨学科用户的学习成本。

可穿戴肌电听觉生物反馈系统原型开发

项目概述：设计并实现一套实时肌电信号采集与声音反馈原型系统，探索其在自主及非自主肌肉康复训练中的可行性与应用优势。

主要工作：设计前端信号调理电路，实现表面肌电信号的高信噪比采集；基于Arduino与MATLAB开发实时信号处理，完成肌电特征至声学参数的映射，构建闭环生物反馈；通过人体前臂肌电监测实验验证原型功能，成功将肌肉收缩强度转换为可清晰辨别的听觉信号。

专业技能

软件技能：熟练掌握Python、MATLAB等编程语言，能够运用于其在生物医学工程相关任务，包括信号处理、医学图像分析及数据建模等。

设备与系统：熟悉光子显微镜、超声波设备等常用医疗器械，具备实验操作，设备测试，数据采集及分析能力；掌握电路设计、控制系统开发、传感器应用、微控制器编程及系统集成。

专业技术：了解脑机接口技术与其机器学习的应用；具备湿实验室经验，曾参与神经退行性疾病研究的类脑器官的培育工作；了解医疗器械注册与备案的法规流程及文书撰写。

综合能力：擅长问题分析与管理、项目推进与协调，能够高效撰写技术文档及论文报告，具备良好的团队协作与跨领域沟通能力。

语言能力：具备中英双语科研能力，能够流畅进行技术交流与学术沟通。